

פתרון מטלה 07 — משוואות דיפרנציאליות, 80320

25 במאי 2026



שאלה 1

נגדיר את מערכת המשוואות,

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -y - \sin x \end{pmatrix}$$

סעיף א'

נמצא את נקודות שיווי המשקל של המערכת.

פתרון נסמן $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת על-ידי,

$$F(x, y) = (y, -y - \sin x)$$

ולכן מערכת המשוואות $(x, y)'(t) = F((x, y)(t))$ היא בדיוק המערכת שהגדרנו, ובהתאם F מגדירה את הזרימה שלה. נקודה היא נקודת שיווי משקל אם $F(p) = 0$ ולכן נחשב נקודות אלה,

$$F(x, y) = 0 \iff \begin{cases} y = 0 \\ -y - \sin x = 0 \end{cases} \iff y = 0, \sin x = 0$$

ולכן נקודות שיווי המשקל הן בדיוק $\pi\mathbb{Z} \times \{0\}$.

סעיף ב'

נקבע את היציבות של נקודות שיווי המשקל שמצאנו.

פתרון

$$DF|_{(x,y)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x & -1 \end{pmatrix}$$

בפרט עבור $x \in 2\pi\mathbb{Z} + \pi$ נקבל $-\cos x = 1$ וכן אם $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ אז $-\cos x = -1$, ונסמן A_0 המטריצה עבור המקרה הזוגי ו- A_1 למקרה האי-זוגי.

$$P_{A_0}(t) = \det(It - A_0) = \det \begin{pmatrix} t & -1 \\ 1 & t+1 \end{pmatrix} = t^2 + t + 1$$

ולכן הערכים העצמיים של A_0 הם $t = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, בפרט הערך הממשי שלהם שלילי ולכן $\{0\} \times 2\pi\mathbb{Z} + 1$ נקודות שיווי-משקל יציבות.

באופן דומה נקבל ש- $P_{A_1}(t) = dt^2 + t - 1$ ולכן יש לה הערכים העצמיים $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$, בפרט אחד מהם חיובי וממשפט שלילת יציבות נסיק שהנקודה לא יציבה.

שאלה 2

נגדיר את המערכת,

$$\begin{cases} x' = (1 - y - 2x)x \\ y' = (x - 1 - y)y \end{cases} \quad (1)$$

סעיף א'

נניח ש- (x_0, y_0) תנאי התחלה שנמצא על אחד הצירים. נחפש פתרון כללי במקרה זה ונשווה אותו למודל לוטקה-וולטרה. פתרון אם $x_0 = 0$ אז $x'(0) = 0$ ולכן מיחידות פתרון נקבל שגם $x(t) = 0$ תמיד, ובפרט $y' = (-1 - y)y = -y - y^2$. משימוש בתוצאה של תרגיל 1 נקבל,

$$y(t) = -\frac{1}{1 - e^{t+y_0}}$$

אם $y_0 = 0$ אז שוב מיחידות $y(t) = 0$ בלבד, ובמקרה זה $x' = (1 - 2x)x$ והפעם נקבל,

$$x(t) = \frac{e^{t+x_0}}{2(-1 + e^{t+x_0})}$$

נותר אם כן להשוות את הפתרון למודל לוטקה-וולטרה. במודל זה אנו רואים שאם אוכלוסייה אחת לא קיימת אז השנייה אז יש דעיכה לוגיסטית.

סעיף ב'

נמצא את 4 נקודות שיווי המשקל של המערכת.

פתרון נסמן,

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = ((1 - y - 2x)x, (x - 1 - y)y)$$

ולכן (1) שקול ל- $z' = F(z)$ ונקודות שיווי-המשקל הן בדיוק $F(x, y) = 0$

$$F(x, y) = 0 \iff \begin{cases} (1 - y - 2x)x = 0 \\ (x - 1 - y)y = 0 \end{cases}$$

אם $x = 0$ נקבל $(-1 - y)y = 0$ ונקבל בדיוק $-1, 0$. אם $y = 0$ אז נקבל $(1 - 2x)x = 0$ ולכן $x = 0, \frac{1}{2}$. קיבלנו את הפתרונות $(0, 0), (0, -1), (\frac{1}{2}, 0)$ ונותר למצוא את הפתרון היחיד שבו $x, y \neq 0$ ובו מתקבלת מערכת המשוואות,

$$\begin{cases} 1 - y - 2x = 0 \\ x - 1 - y = 0 \end{cases}$$

ולאחר פתרון $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$.

סעיף ג'

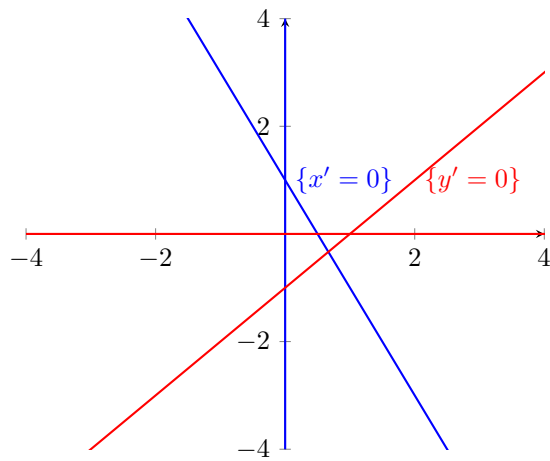
נשרטט את $\{x' = 0\}, \{y' = 0\}$ וכל נסמן ברביע הראשון את התחומים בהם $x' < 0, x' > 0, y' < 0, y' > 0$. פתרון תחילה נבחין שמתקיים,

$$\{x' = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = (0, y')\} = \{(1 - y - 2x)x = 0\} = \{x = 0\} \cup \{y = 1 - 2x\}$$

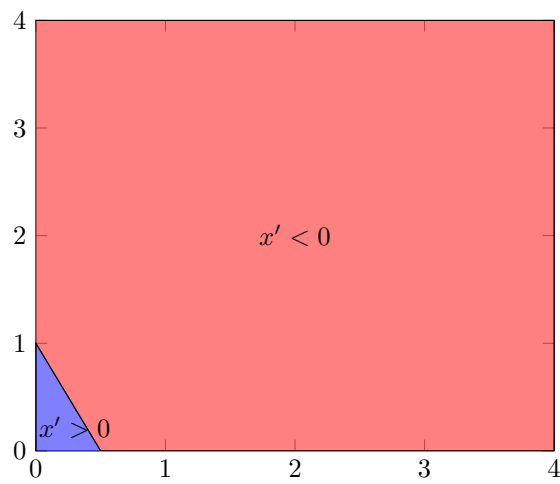
ובאותו אופן,

$$\{y' = 0\} = \{y = 0\} \cup \{y = x - 1\}$$

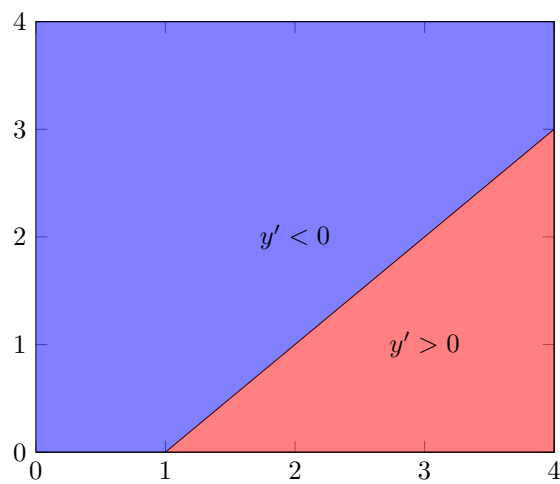
ולכן נשרטט,



נעבור לחישוב הקבוצה ברביע הראשון שבה $x' > 0$, כמסקנה מהחישוב הקודם נקבל $\{x, y \geq 0 \mid y < 1 - 2x\}$ ולכן גם $\{x' < 0\} = \{1 - 2x < y\}$ ונשרטט,



ושוב באותו חישוב נקבל,



סעיף ד'

נראה כי כל הפתרונות שמתחילים ברביע הראשון מתכנסים לנקודת שיווי משקל כלשהי של המערכת.

הוכחה. בתחום זה יש רק שתי נקודות שיווי-משקל והן $(\frac{1}{2}, 0)$, $(0, 0)$, נראה שכל פתרון שמתחיל ברביע הראשון מתכנס לאחת מהן. בהשראת השרטוטים נספק הוכחה גאומטרית ולא הוכחה פורמלית. לכל נקודה בה $y' > 0$ מתקיים $x' < 0$ ולכן תמיד היא תגיע לסביבה בה $y' < 0$, באופן דומה לכל נקודה בה $x' < 0$ נקבל הגעה לנקודה $(\frac{1}{2}, 0)$ או עלייה וירידה סביבה $(1, 1)$, $(\frac{1}{2}, 0)$. בסביבה זו $y \rightarrow 0$ ולכן נקבל את המבוקש. $\square$

שאלה 3

יהי $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה גזיר ברציפות כך ש-0 נקודת שיווי-משקל של המערכת $x' = F(x)$. נסמן $A = D_0 F$ ונניח שכל הערכים העצמיים של A בעלי חלק ממשי שלילי.

סעיף א'

נראה כי האינטגרל,

$$S = \int_0^\infty \exp(tA)^t \exp(tA) dt$$

קיים וסופי וכן ש- S מטריצה חיובית בהחלט ושלכל $x \in \mathbb{R}^n$ מתקיים,

$$\langle Sx, Ax \rangle = -\frac{1}{2} \|x\|_2^2$$

הוכחה. יהי $\alpha < 0 < \max_{\lambda \in \Lambda} \operatorname{Re} \lambda$ כאשר Λ קבוצת הערכים העצמיים של A . בכיתה הוכחנו שקיים $C > 0$ כך שמתקיים,

$$\forall t \geq 0, \quad \|e^{tA}\|_{op} < Ce^{t\alpha}$$

מאי-שוויון המשולש ואי-שוויון זה נקבל,

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^\infty \exp(tA)^t \exp(tA) dt \right\|_{op} &\leq \int_0^\infty \|\exp(tA)^t\|_{op} \cdot \|\exp(tA)\|_{op} dt \\ &\leq \int_0^\infty Ce^{t\alpha} \cdot Ce^{t\alpha} dt \\ &= C^2 \int_0^\infty e^{t2\alpha} dt \\ &= C^2 \cdot \frac{1}{2\alpha} (1 - 0) \end{aligned}$$

ובפרט האינטגרל מתכנס בהחלט (עד כדי משפט שקילות הנורמות) ולכן S מוגדר וסופי.

ישירות מלינארית והעובדה ש- A ממשיט נסיק ש- $\exp(tA)^t \exp(tA)$ היא חיובית לחלוטין, ומתכונות אינטגרל על מטריצה כאינטגרל איבר נקבל שגם S מטריצה חיובית לחלוטין וסימטרית.

עתה נבחין כי גם,

$$\int_0^\infty \frac{d}{dt} (\exp(tA)^t \exp(tA)) dt = 0 - I$$

מהרחבה של המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי. מהצד השני,

$$\frac{d}{dt} (\exp(tA)^t \exp(tA)) dt = A \exp(tA)^t \exp(tA) + A^t \exp(tA)^t \exp(tA)$$

ולכן,

$$\int_0^\infty \frac{d}{dt} (\exp(tA)^t \exp(tA)) dt = AS + SA^t$$

לכן,

$$-I = AS + SA^t$$

בנוסף נבחין כי $x^t ASx = (x^t S^t A^t x)^t = x^t SA^t x$ והעובדה שזהו כפל פנימי ולכן סקלר (וסימטרי), אז גם,

$$\langle Sx, Ax \rangle = x^t SAx = \frac{1}{2} x^t ASx + \frac{1}{2} x^t SA^t x = \frac{1}{2} x^t (AS + SA^t) x = \frac{1}{2} x^t (-I) x = -\frac{1}{2} \|x\|_2^2$$

וקיבלנו את התוצאה המבוקשת.

סעיף ב'

נראה כי $L(x) = \langle Sx, x \rangle$ היא פונקציית ליאפונוב חזקה של F בסביבה של 0, ונסיק כי 0 נקודת שיווי משקל אסימפטוטית של המערכת F .

הוכחה. נראה ש- $\langle \nabla L(x), F(x) \rangle < 0$ לכל $x \neq 0$.

$$\nabla L(x) = (\langle \frac{d}{dx_1} Sx, x \rangle + \langle Sx, e_1 \rangle, \dots, \langle \frac{d}{dx_n} Sx, x \rangle + \langle Sx, e_n \rangle) = 2Sx$$

ובסביבה מספיק קטנה של 0 מתקיים,

$$F(x) = F(0) + Ax + o(\|x\|_2) = Ax + o(\|x\|_2)$$

ואם נציב נקבל,

$$\langle \nabla L(x), F(x) \rangle = \langle 2Sx, Ax + o(\|x\|) \rangle = \langle 2Sx, Ax \rangle + \langle 2Sx, o(\|x\|) \rangle = 2 \cdot (-\frac{1}{2})\|x\|_2^2 + \varepsilon = -\|x\|_2^2 + \varepsilon < 0$$

כאשר $\varepsilon > 0$ קטן כרצוננו ביחס ל- $\|x\|$ על-ידי בחירת הסביבה.

נבחין כי $L(x) = x^t Sx$ עבור פונקציה סימטרית וחיובית לחלוטין ולכן מלינאריות $L(x) \geq 0$ וכן $x = 0 \iff L(x) = 0$ וקיבלנו ש- L ליאפונוב על-פי ההגדרה.

ממשפט ליאפונוב נסיק ש-0 נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית של $x' = F(x)$

□